

21 - SISTEMI ELEMENTARI E RISPETTO DELLE SPECIFICHE

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRO \(DEFINIZIONE\)](#)
- ☐ [SISTEMI ELEMENTARI DEL PRIMO ORDINE](#)
 - [ESEMPIO P.O. 1](#)
 - [ESEMPIO P.O. 2](#)
 - [PRESENZA DI UNO ZERO](#)
- ☐ [SISTEMI ELEMENTARI DEL SECONDO ORDINE](#)
 - [RISPOSTA NEL CASO SOTTOSMORZATO](#)
 - [RISPOSTA NEGLI ALTRI CASI](#)
 - [PARAMETRI CARATTERIZZANTI](#)
 - [LEGAME TRA I PARAMETRI E I POLI](#)
 - [RISPETTO DEI VINCOLI](#)
 - [SISTEMI DEL SECONDO ORDINE CON UNO ZERO](#)
- ☐ [SISTEMI DI ORDINE SUPERIORE](#)
 - [MODELLI APPROSSIMATI DI ORDINE RIDOTTO](#)
- ☐ [FEDELTA' DELLA RISPOSTA](#)
 - [ERRORE A REGIME - TIPO DI UN SISTEMA](#)
 - [ERRORE TRANSITORIO](#)
 - [DALLA FEDELTA' DELLA RISPOSTA AL PROGETTO DEL CONTROLLORE](#)

INTRO (DEFINIZIONE)

ORDINE DEL SISTEMA

L'**ordine del sistema** è il **grado del denominatore** della *funzione di trasferimento* dopo eventuali cancellazioni polo-zero:

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

Inoltre, per effettuare studi di *tipo generale* sui sistemi, si considerano spesso i cosiddetti **sistemi elementari**, cioè quelli di **ordine uno e due**.

La motivazione è la seguente:

SISTEMA ELEMENTARE: MOTIVAZIONE

Una funzione $G(s)$ come quella sopra può essere riscritta nella seguente forma:

$$G(s) = \frac{\rho}{s^h} \frac{\prod_k (s - z_k) \prod_i (s^2 + 2\delta_i \alpha_{n,i} s + \alpha_{n,i}^2)}{\prod_k (s - p_k) \prod_i (s^2 + 2\xi_i \omega_{n,i} s + \omega_{n,i}^2)}$$

Cioè il sistema può **essere scomposto** in **contributi elementari**: è quindi sufficiente studiare queste componenti singolarmente per capire come si evolve la dinamica del sistema completo.

NOTA

1. I sistemi di *ordine uno* sono associati a **poli reali**.
2. I sistemi di *ordine due* sono associati a **poli complessi coniugati**.

SISTEMI ELEMENTARI DEL PRIMO ORDINE

Consideriamo il seguente sistema:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s - p_1} = \frac{1}{-p_1 \left(\frac{1}{-p_1} s + 1 \right)} \\ &= \frac{T_1}{T_1 s + 1} = \frac{K_1}{T_1 s + 1} \end{aligned}$$

Assumendo $p_1 < 0$, il sistema è BIBO stabile.

Inoltre osserviamo che:

NOTA

La prima rappresentazione è detta *zero-polo*, perchè evidenzia bene la *posizione del polo*.

La seconda, invece, è detta **rappresentazione in costanti di tempo** perchè mette in evidenza:

1. $T_1 := \frac{1}{-p_1} > 0$ è la **costante di tempo** che caratterizza il comportamento dinamico.
2. $K_1 := G(0) = T_1 > 0$ è il **guadagno statico** che determina il valore di regime della risposta al gradino.

La risposta al *gradino unitario* è data da:

$$Y(s) = \frac{1}{s} G(s) = \frac{1}{s} \frac{K_1}{T_1 s + 1}$$

Per cui abbiamo:

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K_1}{s(T_1 s + 1)} \right] \\ &= K_1 (1 - e^{-t/T_1}) \end{aligned}$$

Vediamo subito che scrivere $G(s)$ nella forma *rappresentazione in costanti di tempo* ci aiuta a *calcolare velocemente l'antitrasformata*.

ESEMPIO P.O. 1

Consideriamo per esempio:

$$G(s) = -\frac{p_1}{s - p_1}$$

Riscriviamo $G(s)$ come segue, ponendo $T_1 = -1/p_1$:

$$G(s) = \frac{1}{sT_1 + 1}$$

Il guadagno è $G(0) = 1$.

E la risposta al gradino unitario, come visto sopra, è:

$$y(t) = 1 - e^{p_1 t}$$

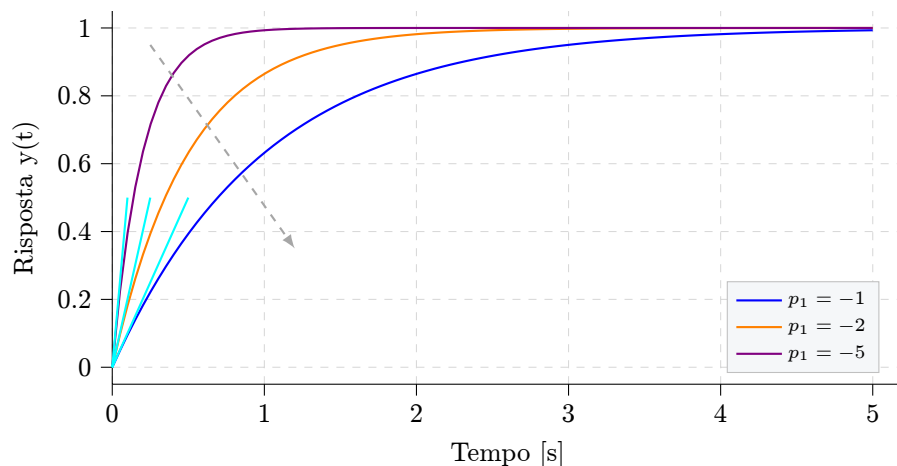
Abbiamo detto che T_1 è la *costante di tempo*, e che valori maggiori di T_1 sono associati a *dinamiche più lente*.

Infatti:

$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0} = -p_1 e^{p_1 t} \Big|_{t=0} = -p_1 = \frac{1}{T_1}$$

NOTA

Maggiore è il valore di T_1 , minore è la pendenza iniziale.



E' inoltre utile osservare che:

$$y(T_1) \approx 0.63$$

$$y(2T_1) \approx 0.865$$

$$y(3T_1) \approx 0.95$$

$$y(5T_1) \approx 0.993$$

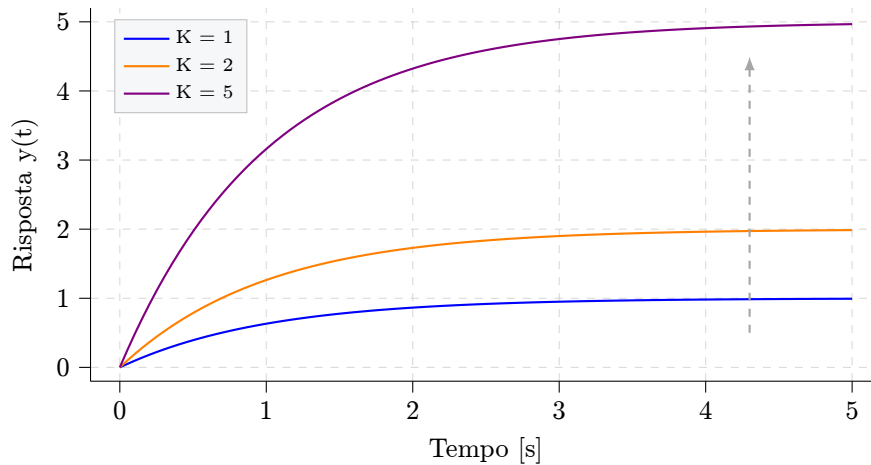
ESEMPIO P.O. 2

Consideriamo ora:

$$G(s) = K \frac{1}{s+1}$$

La risposta al gradino unitario è:

$$y(t) = K(1 - e^{-t})$$



NOTA

Il parametro K modifica il *valore finale della risposta*, ma non la *velocità del transitorio*

PRESENZA DI UNO ZERO

Se oltre al polo vi è **anche uno zero**, il sistema è *proprio* e la *risposta al gradino* può avere un *salto iniziale*.

Consideriamo:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1 + \hat{T}_1 s}{1 + T_1 s} = \frac{\hat{T}_1}{T_1} + \frac{1 - \hat{T}_1/T_1}{1 + T_1 s} \\ &= \alpha + \frac{1 - \alpha}{1 + T_1 s} \end{aligned}$$

NOTA

Dove abbiamo definito:

$$\alpha := \frac{\hat{T}_1}{T_1}$$

E' il *rapporto tra le costanti di tempo* (e anche il *rapporto zero-polo*: $\alpha = \frac{p_1}{z_1}$).

La risposta al gradino è data da:

$$Y(s) = \frac{1}{s}G(s) = \frac{\alpha}{s} + \frac{1-\alpha}{s(1+T_1s)}$$

Per cui:

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha + (1-\alpha)(1 - e^{-t/T_1}) \\ &= \alpha + 1 - \alpha + (\alpha - 1)e^{-t/T_1} \\ &= 1 + (\alpha - 1)e^{-t/T_1} \end{aligned}$$

Notiamo che:

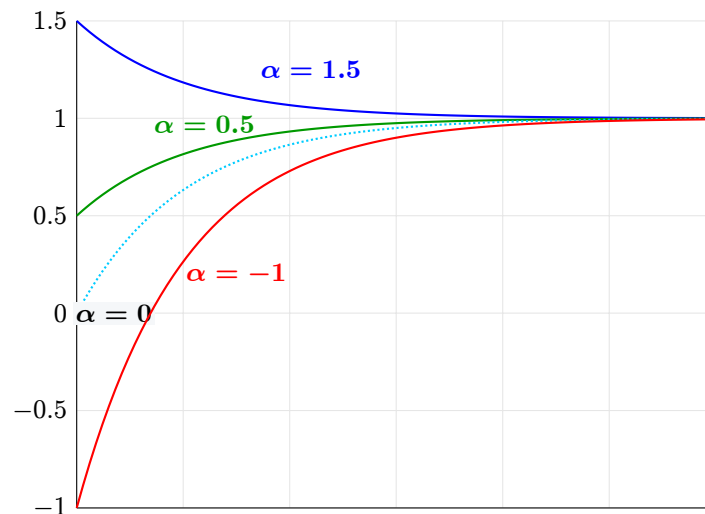
$$y(0) = \alpha$$

$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1-\alpha}{T_1}$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

La *presenza di uno zero* introduce un **salto iniziale** nella dinamica del sistema.

Al variare di α (e quindi della *posizione dello zero rispetto al polo*) abbiamo i seguenti andamenti:



🔗 NOTA

Se lo zero si trova *nel semipiano destro* abbiamo $\alpha < 0$ e la risposta *presenta potenzialmente un andamento iniziale inverso*, tipico dei sistemi a *fase non minima*.

SISTEMI ELEMENTARI DEL SECONDO ORDINE

Un tipico sistema del secondo ordine, a meno di un fattore costante, si può rappresentare con una FdT del tipo:

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{1}{1 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}} \\
 &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \\
 &= \frac{\omega_n^2}{(s - p_1)(s - p_2)}
 \end{aligned}$$

Con $0 \leq \xi \leq 1$.

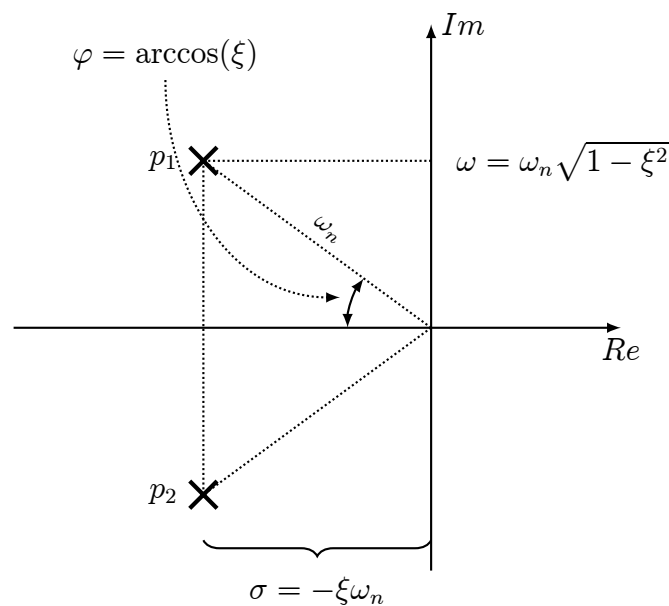
Dove i poli sono dati da:

$$\begin{aligned}
 p_{1,2} &= \sigma \pm j\omega = -\xi\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \\
 &= -\omega_n \cos \varphi \pm j\omega_n \sin \varphi
 \end{aligned}$$

Con $\varphi = \arccos \xi$.

I fattori ω_n e ξ sono detti:

- $\omega_n = |s_1| = |s_2| = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$: **pulsazione naturale**.
- $\xi = \cos \varphi = -\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}$: **fattore di smorzamento**.



7

Notiamo inoltre che:

1. Se $\xi = 0$ abbiamo $s_{1,2} = \pm j\omega_n$: i poli sono **immaginari puri**.
2. Se $\xi = 1$ abbiamo $s_{1,2} = -\omega_n$: i poli sono **reali** (e *coincidenti*).

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Abbiamo assunto $0 \leq \xi \leq 1$.

Se invece avessimo $\xi > 1$, allora:

$$j\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} = \cancel{j}^{-1} \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

Per cui i poli p_1, p_2 diventano *puramente reali* e **distinti**.

$$p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

All'aumentare di ξ , uno dei due poli si avvicina all'origine, mentre l'altro si allontana. Questi introducono, rispettivamente, una *dinamica lenta* e una *dinamica veloce*.

NOTA

Al variare di ξ si parla di:

1. $0 \leq \xi < 1$: **sotto-smorzamento** (e per $\xi = 0$ si parla *caso non smorzato*).
2. $\xi = 1$: **smorzamento critico**.
3. $\xi > 1$: **sovra smorzamento**.

RISPOSTA NEL CASO SOTTOSMORZATO

La risposta al gradino unitario è data da:

$$Y(s) = \frac{1}{s}G(s) = \frac{1}{s} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Per $0 < \xi < 1$ troviamo:

$$y(t) = 1 - Ae^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega t + \varphi)$$

Dove:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}}$$

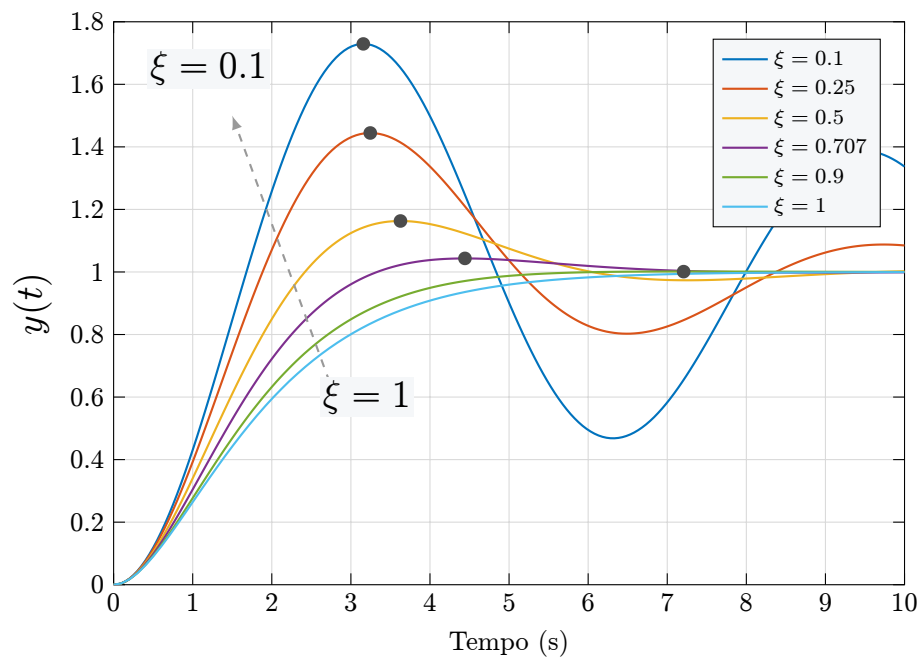
$$\omega = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

$$\varphi = \arccos \xi$$

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Più ξ si avvicina ad uno e **più le oscillazioni sono smorzate**.

Al contrario, bassi valori di ξ corrispondono ad *oscillazioni più ampie*.



Si definisce inoltre la **massima sovraelongazione** (o *overshoot*):

MASSIMA SOVRAELONGAZIONE

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$$

Per esempio, per i seguenti valori di ξ abbiamo (in percentuale):

ξ	$M_p(\%)$
0.1	72.9
0.25	44.4
0.5	16.3
0.707	4.3
0.9	0.15
1	0

🔔 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Se il coefficiente di smorzamento ξ è basso, il sistema (inizialmente) **"supera" di molto il riferimento**.

RISPOSTA NEGLI ALTRI CASI

Vediamo ora invece cosa succede per $\xi = 0$, $\xi = 1$ e $\xi > 1$.

1. Caso **smorzamento nullo**: $\xi = 0$.

In tal caso abbiamo $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$, cioè una *risposta oscillatoria non smorzata*.

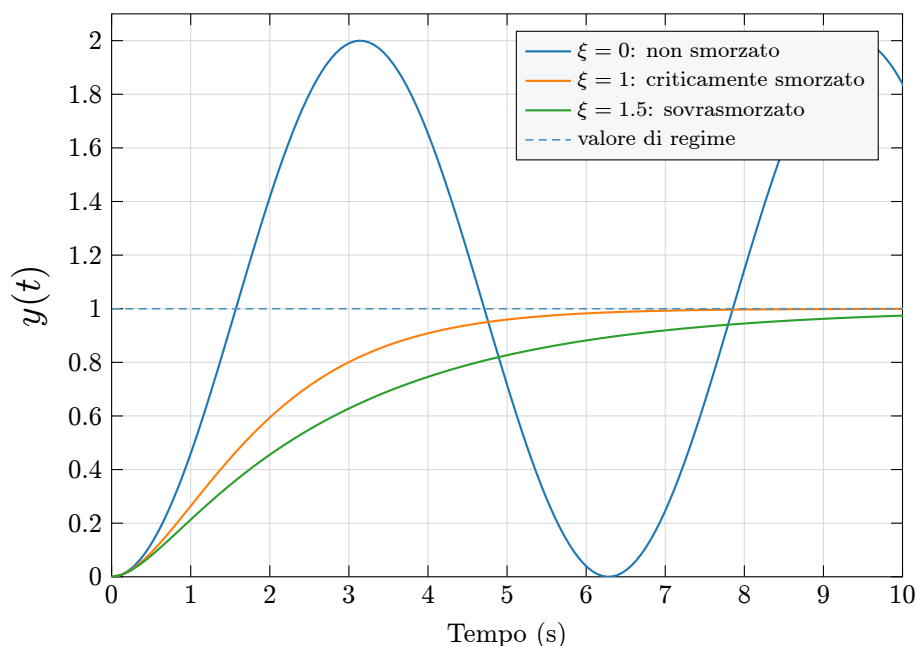
2. Caso **smorzamento critico**: $\xi = 1$.

In tal caso abbiamo $y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$, cioè una *risposta criticamente smorzata*.

3. Caso **sovrasmorzamento**: $\xi > 1$.

In tal caso la risposta è *puramente reale*, in quanto *somma di esponenziali reali*, **senza oscillazioni**:

$$y(t) = 1 - \frac{(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})e^{-\omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})t} - (\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})e^{-\omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})t}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}}$$



PARAMETRI CARATTERIZZANTI

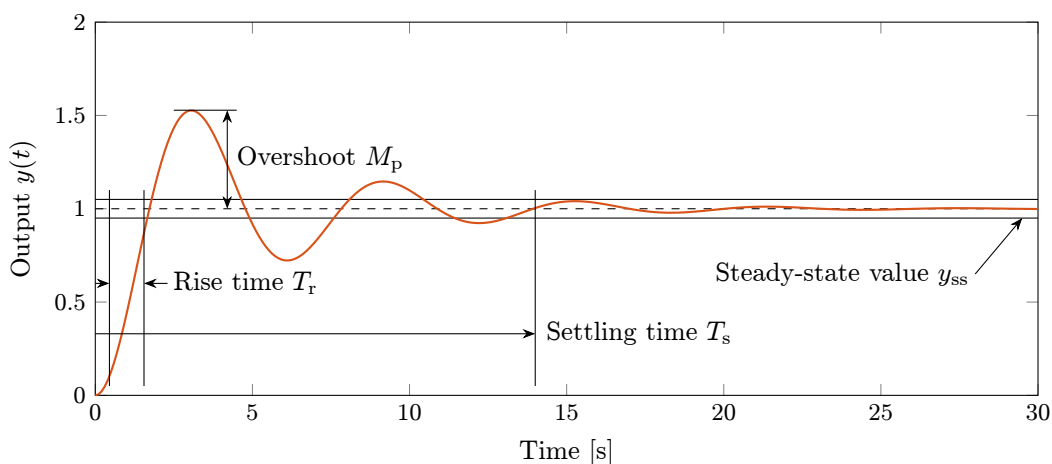
Abbiamo già visto che la *risposta al gradino* è caratterizzata da una *massima sovraelongazione*.

Esistono anche altri **parametri caratterizzanti**, utili sia per lo *studio* (analisi) del sistema che per la *sintesi del sistema di controllo*.

Tali parametri sono:

1. M_p : **massima sovraelongazione** (*overshoot*).
2. y_{ss} : **valore di regime** (*steady state*).
3. T_r : **tempo di salita** (*rise-time*, per esempio dal 10% al 90% del valore a regime).
4. T_s : **settling time** (*tempo di assestamento*, ad esempio entro un 5% dal valore a regime).

La seguente figura ci aiuta a capire cosa rappresentano questi parametri:



Per un sistema del secondo ordine con $0 < \xi < 1$ valgono le seguenti relazioni:

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$$

$$T_r \approx \frac{1.8}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \approx \frac{1.8}{\omega_n}$$

$$T_s \Big|_{5\%} \approx \frac{3 - \ln \sqrt{1-\xi^2}}{\omega_n \xi} \approx \frac{3}{\xi \omega_n}$$

Facciamo ora alcune osservazioni su questi parametri.

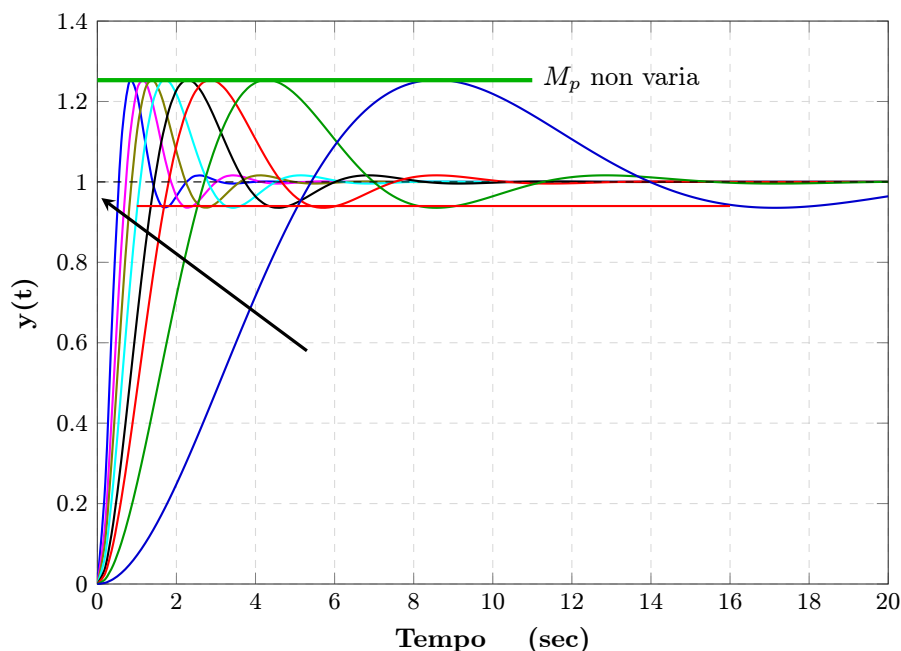
💡 OSSERVAZIONI

1. A parità di ω_n , **aumentando lo smorzamento ξ diminuisce l'overshoot**, ma la risposta può diventare *più lenta nella fase iniziale*.
2. A parità di ξ , **aumentando la pulsazione ω_n la risposta diventa più rapida**.

LEGAME TRA I PARAMETRI E I POLI

Immaginiamo di **fissare il coefficiente di smorzamento**.

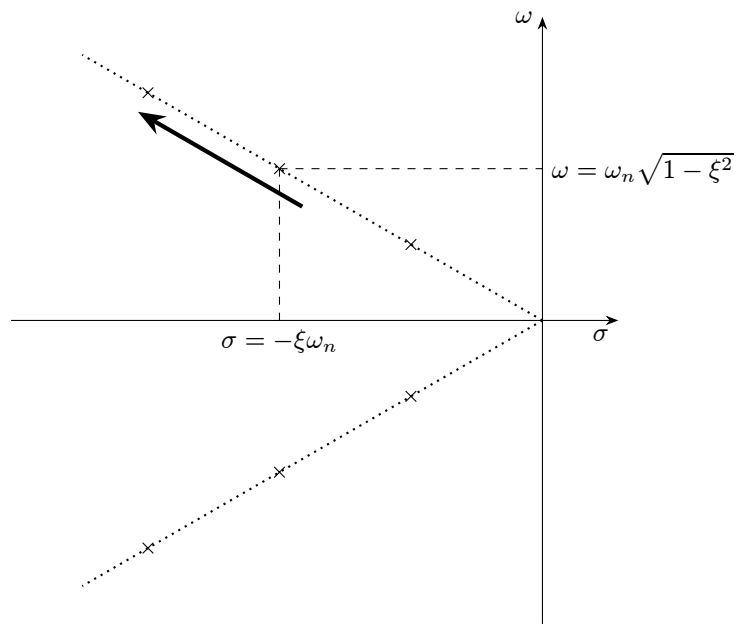
Allora al variare di ω_n la **massima sovraelongazione non cambia** e si hanno risposte al gradino del seguente tipo:



Ricordando che $\xi = \cos \varphi$, fissare ξ vuol dire *vincolare i poli su due rette*.

✎ NOTA

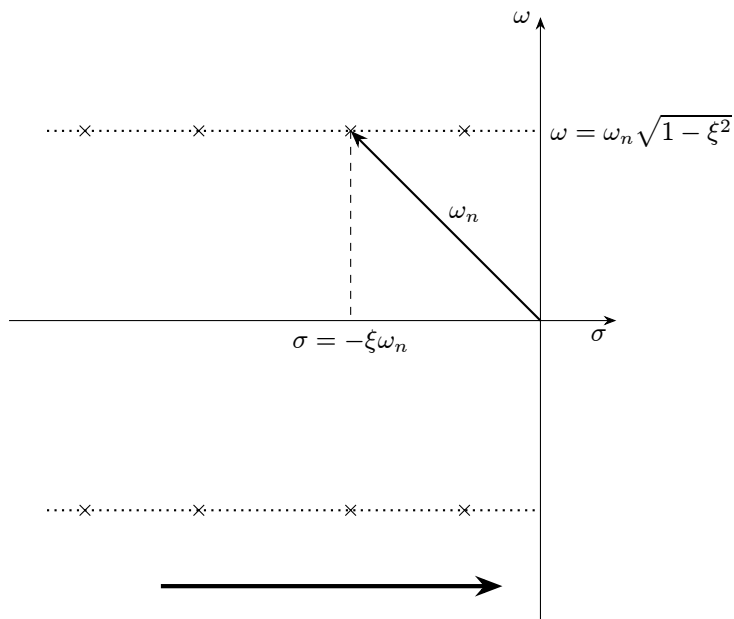
All'aumentare di ω_n , i **poli si allontanano dall'origine** e rendono le **oscillazioni** dell'evoluzione sempre **più rapide**.



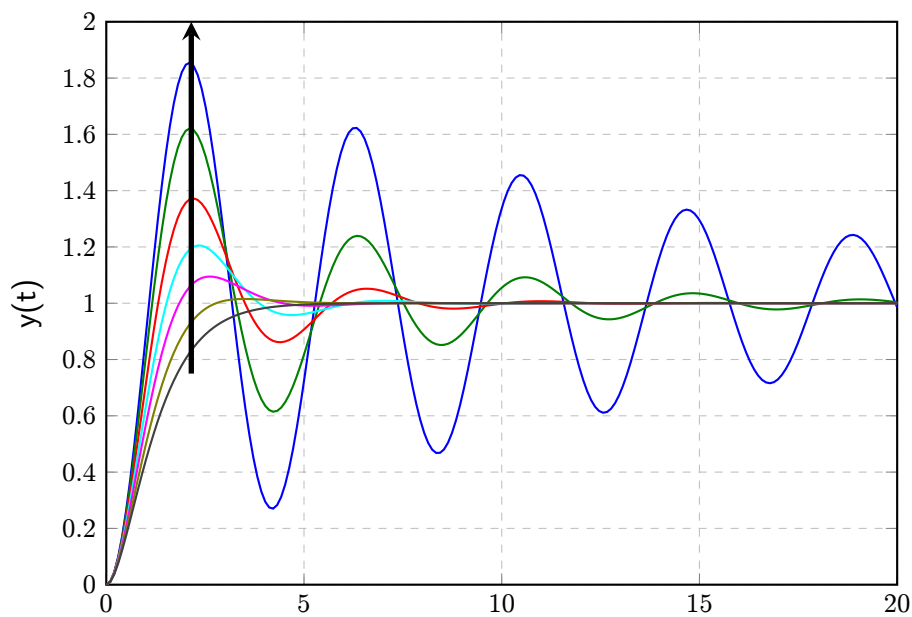
Possiamo ottenere il **periodo della prima oscillazione smorzata** T_{po} come segue:

$$T_{po} = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$$

Se invece **fissiamo la parte immaginaria** e facciamo *variare solo la parte reale*, come in figura:



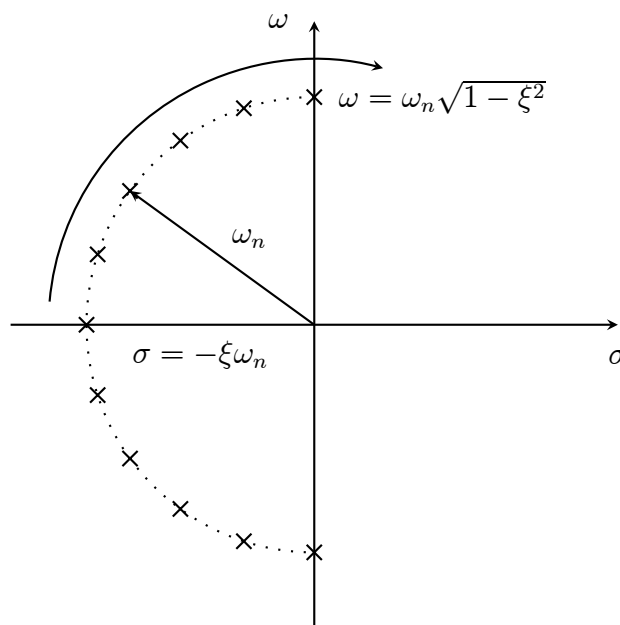
Avremmo in tal caso le seguenti *risposte al gradino*:



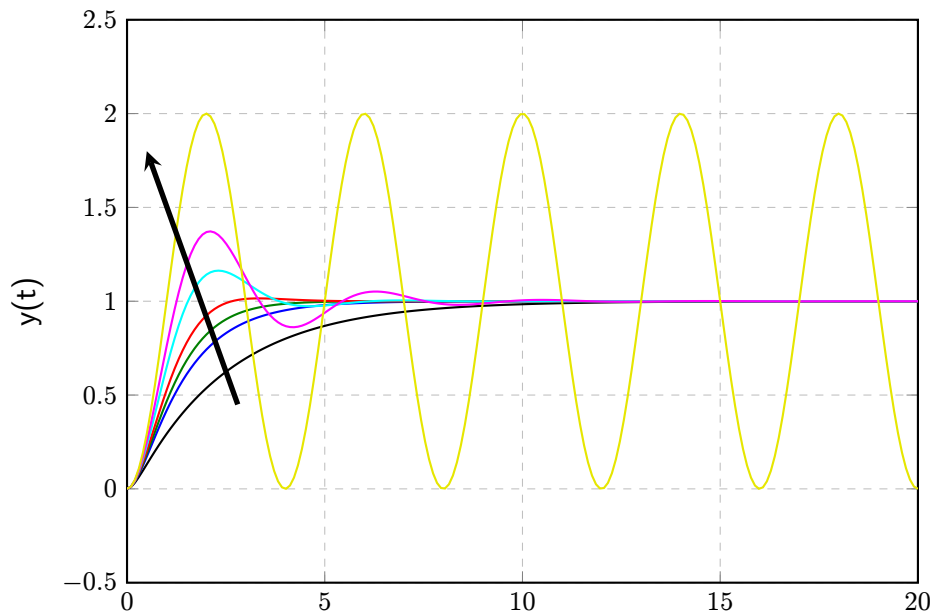
NOTA

Spostando i *poli verso l'asse immaginario* (cioè rendendo meno negativa la parte reale), il **transitorio diventa più lento e meno smorzato**.
L'**overshoot aumenta** e il tempo di assestamento cresce.

Infine, se **fissiamo la pulsazione naturale** ω_n (quindi il *modulo*) e facciamo variare la posizione dei poli come in figura:



Otterremmo le seguenti risposte al gradino:



NOTA

A ω_n costante, diminuendo lo smorzamento ξ , aumenta l'overshoot e la risposta si assesta molto più lentamente (a $\xi = 0$ non si assesta).

RISPETTO DEI VINCOLI

Nel momento in cui bisogna progettare un sistema di controllo, si chiede spesso che:

1. La **massima sovraelongazione** non superi un certo **valore prefissato**.
2. Vi sia un **tempo massimo di assestamento**.
3. Vi sia un **massimo tempo di salita**.

Per rispettare questi vincoli, teniamo conto di quanto detto sopra, in > [LEGAME TRA I PARAMETRI E I POLI](#).

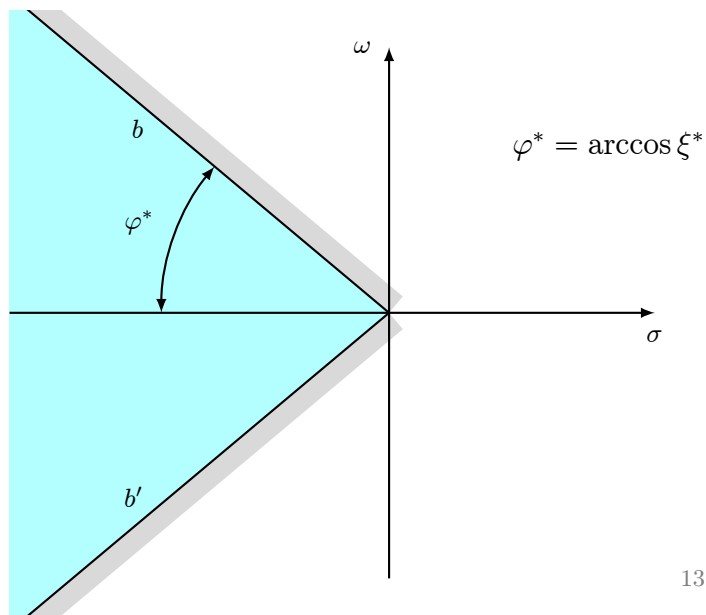
Se vogliamo che il valore della **massima sovraelongazione** non superi un certo valore assegnato, i **poli del sistema** devono **essere compresi** nel settore delimitato da due rette. Infatti:

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) \leq M_p^*$$

$$\Rightarrow \xi = \cos \varphi \geq -\frac{|\ln M_p^*|}{\sqrt{\ln^2 M_p^* + \pi^2}} = \xi^*$$

Ovvero:

$$\varphi \leq \arccos \xi^*$$



Se vogliamo che il **tempo di assestamento** *non superi un valore massimo* T_s^* abbiamo:

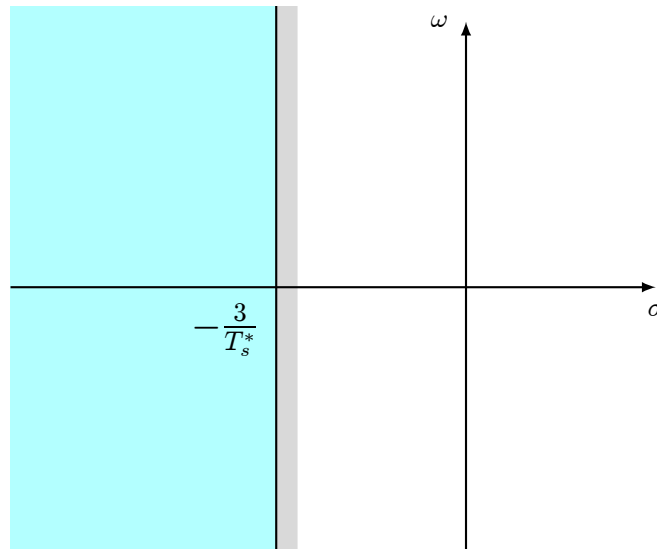
$$T_s \approx \frac{3}{\xi \omega_n} < T_s^*$$

$$\xi \omega_n \geq \frac{3}{T_s^*}$$

Per cui deve essere:

$$\sigma = -\xi \omega_n \leq -\frac{3}{T_s^*}$$

Cioè i poli devono trovarsi *a sinistra di una retta verticale*:

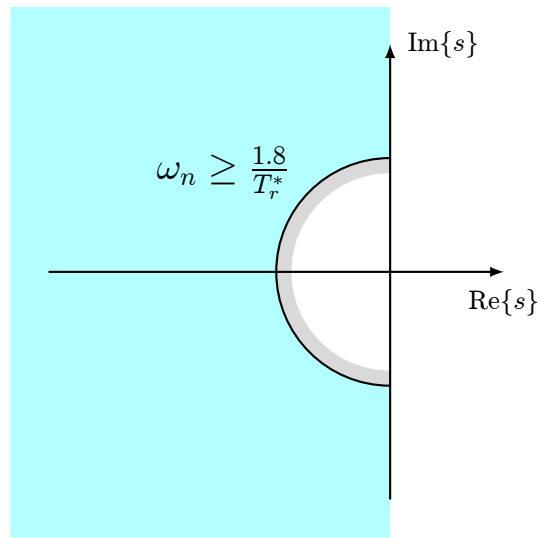


Infine, se vogliamo che il **tempo di salita** non superi un certo *valore massimo* T_r^* , abbiamo:

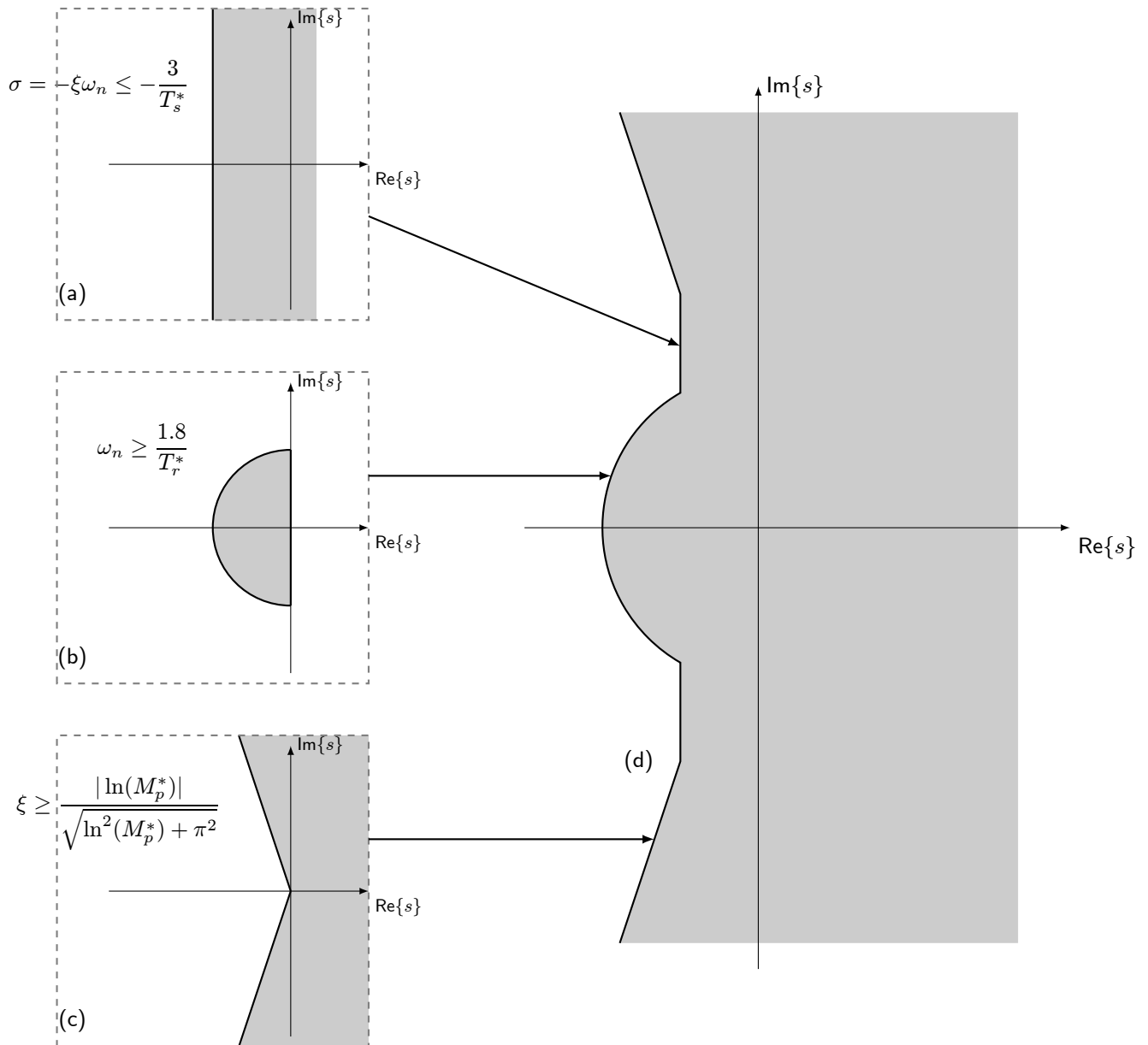
$$T_r \approx \frac{1.8}{\omega_n} \leq T_r^*$$

$$\omega_n \geq \frac{1.8}{T_r^*}$$

Cioè il *modulo dei poli* deve essere *maggiore di una certa soglia*.



Mettendo insieme *tutti questi vincoli* otteniamo una **suddivisione del piano complesso** in **due regioni**: un'**area ammissibile** in cui i poli rispettano i vincoli, ed una in cui invece i vincoli non sono rispettati, come in figura:



NOTA: in figura, la *regione grigia* è quella **non ammissibile**.

ESEMPIO

Assumiamo di voler rispettare le seguenti *specifiche desiderate*:

$$T_{s,5\%} \leq 2s \quad T_r \leq 0.8s \quad M_p \leq 0.1$$

Le specifiche si traducono in:

$$T_{s,5\%} \approx \frac{3}{\xi\omega_n} < 2 \implies \operatorname{Re}(s) \leq -1.5$$

$$T_r \approx \frac{1.8}{\omega_n} \leq 0.8 \implies \omega_n \geq 2.25$$

$$M_p \leq 0.10 \implies \xi \geq -\frac{\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln 0.10)^2}} \approx 0.591$$

Possiamo allora scegliere, *per esempio*:

$$\xi = 0.6 \quad \omega_n = 3 \text{ rad/s}$$

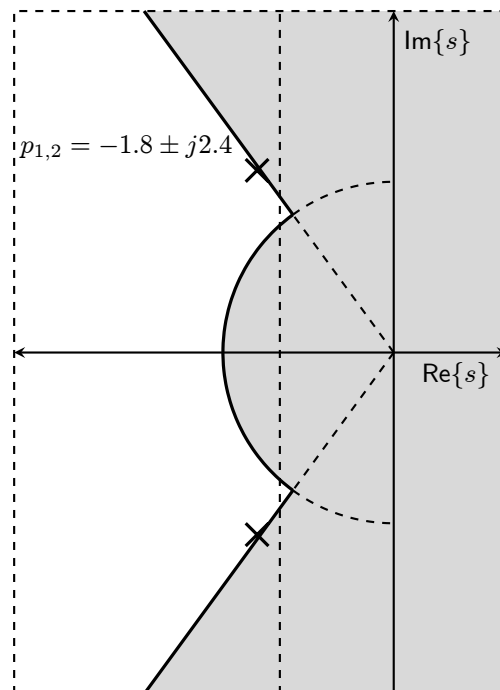
Per cui abbiamo:

$$\operatorname{Re}(s) = -\xi\omega_n = -0.6 \cdot 3 = -1.8$$

$$\operatorname{Im}(s) = \pm\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = \pm 3\sqrt{1-0.6^2} = \pm 2.4$$

E quindi i *poli scelti* sono:

$$p_{1,2} = -1.8 \pm j2.4$$



NOTA

Abbiamo scelto i poli **vicini al confine** tra le due regioni.

Ciò viene fatto perchè, in pratica, i *parametri vanno aggiustati* dopo aver *testato il modello reale*, che non sarà mai descritto perfettamente da quello teorico.

SISTEMI DEL SECONDO ORDINE CON UNO ZERO

Abbiamo visto in > [PRESENZA DI UNO ZERO](#) come la presenza di *uno zero* influenza un sistema del primo ordine; vediamo ora anche l'influenza su un sistema del secondo ordine.

Consideriamo un **sistema del secondo** ordine caratterizzato dalla seguente FdT, con **uno zero** a numeratore:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2(1 + \hat{T}s)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Consideriamo la funzione H_2 , cioè la FdT sopra *privata dello zero*:

$$H_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Notiamo allora che possiamo scrivere:

$$H(s) = H_2(s) + \hat{T}sH_2(s)$$

Supponiamo ora che l'ingresso del sistema $u(t)$ sia dato dal *gradino unitario*.

Allora:

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)U(s) = \frac{H_2(s)}{s} + \hat{T}s\frac{H_2(s)}{s} \\ &= Y_2(s) + \hat{T}sY_2(s) \end{aligned}$$

Applicando l'antitrasformata (ricordando che una *moltiplicazione* per s si traduce in una *derivata*) troviamo:

$$y(t) = y_2(t) + \hat{T}\dot{y}_2(t)$$

OSSERVAZIONE

In questo caso, la risposta è data dalla *somma di due contributi*:

1. La risposta "normale" del secondo ordine, *senza lo zero*.
2. La *derivata della risposta normale*, scalata di un fattore dato dalla *costante di tempo $\hat{T}$* .

Calcoliamo il *valore a regime* (usando il *teorema del valore finale*):

$$y_\infty = y(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} H(s) = 1$$

Calcoliamo anche il *valore iniziale* (usando il *teorema del valore iniziale*):

$$\begin{aligned}
 y(t \rightarrow 0^+) &= y(0) = y_2(0) + \hat{T}\dot{y}_2(0) = \\
 &= \lim_{s \rightarrow \infty} sY_2(s) + \hat{T} \lim_{s \rightarrow \infty} s(sY_2(s)) \\
 &= 0 + \hat{T} \cdot 0 = 0
 \end{aligned}$$

Analogamente, calcoliamo anche il *valore iniziale della derivata* $\dot{y}(t) = \dot{y}_2(t) + \hat{T}\ddot{y}_2(t)$:

$$\begin{aligned}
 \dot{y}(0) &= \lim_{s \rightarrow \infty} s(sY_2(s)) + \hat{T} \lim_{s \rightarrow \infty} s(s^2Y_2(s)) \\
 &= 0 + \hat{T}\omega_n^2
 \end{aligned}$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

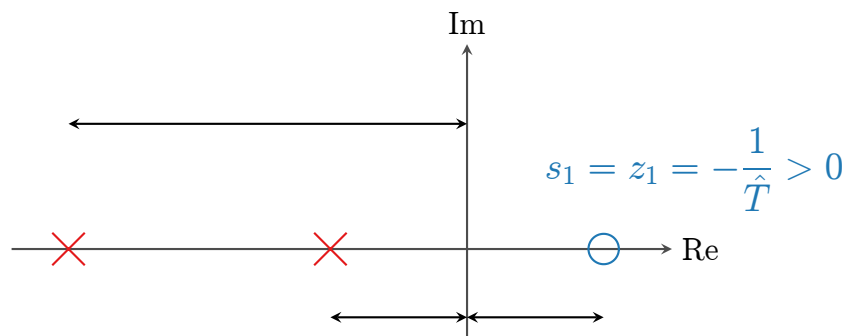
L'**andamento iniziale** della risposta *dipende* dalla costante di tempo $\hat{T}$, e quindi dallo **zero del sistema**.

Vediamo allora alcuni casi d'esempio, al *variare della posizione dello zero rispetto ai poli*.

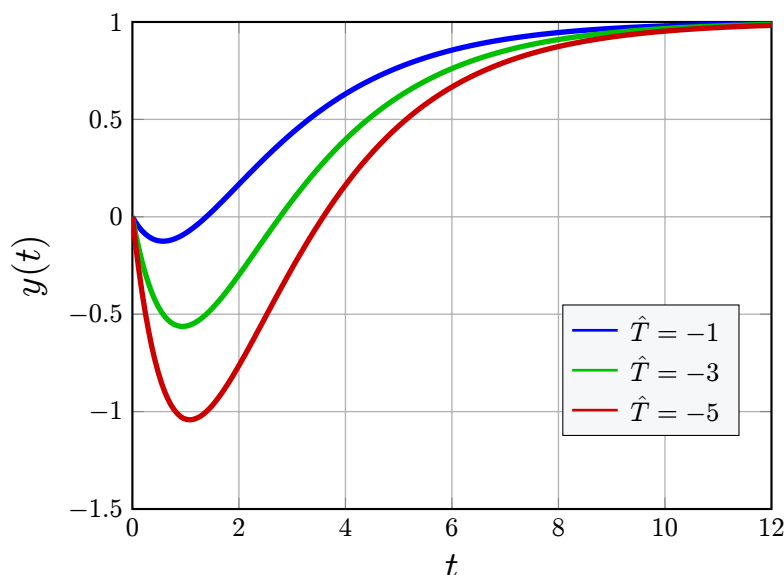
POLI REALI NEGATIVI E ZERO A PARTE REALE POSITIVA

Consideriamo $\hat{T} < 0$.

Allora lo zero ha *parte reale positiva* e la posizione di poli e zeri nel piano complesso è del tipo in figura:



E l'andamento della risposta al gradino è del seguente tipo:

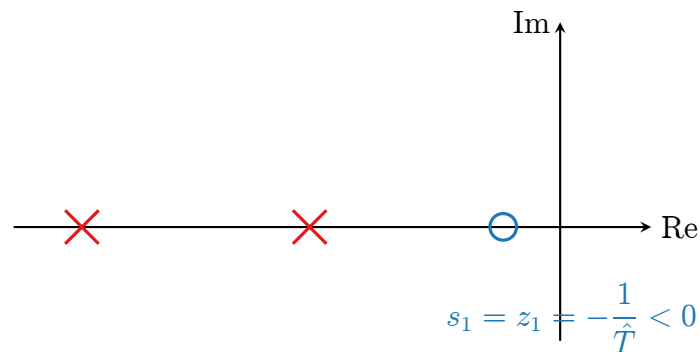


OSSERVAZIONE

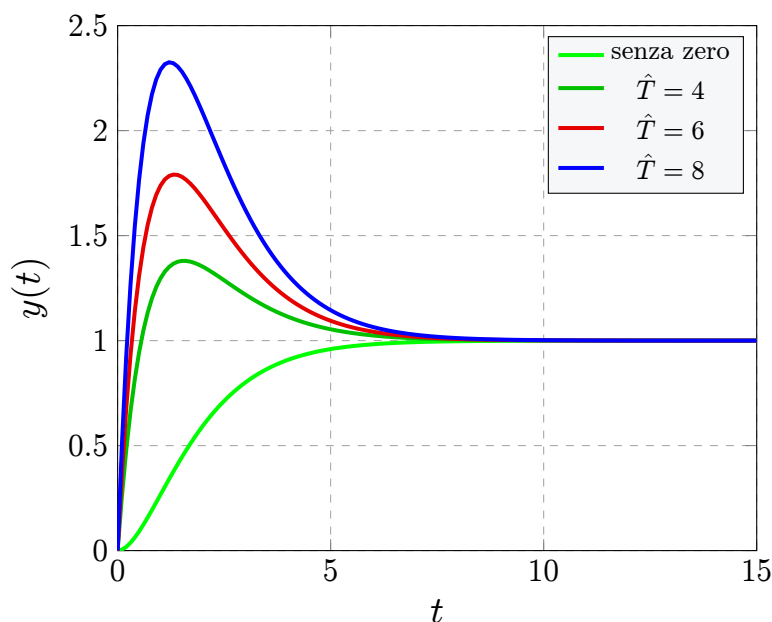
Siccome $\dot{y}(0) = \hat{T}\omega_n^2 < 0$, la risposta parte inizialmente con una **sottoelongazione** in direzione opposta rispetto al regime permanente.

POLI REALI NEGATIVI E ZERO A PARTE REALE NEGATIVA (A DESTRA DEI POLI)

Consideriamo ora $\hat{T} > 0$ tale che lo zero sia *a destra dei poli*, come in figura:



E l'andamento delle risposte al gradino è del tipo in figura:

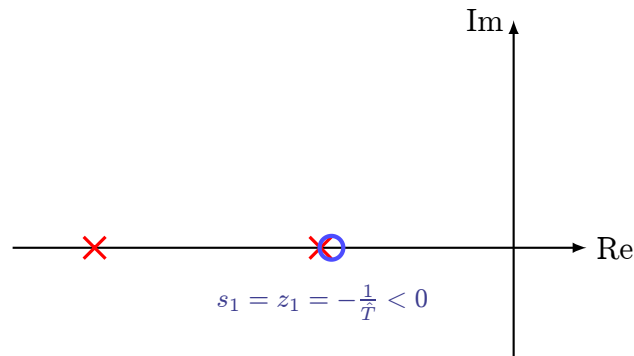


OSSERVAZIONI

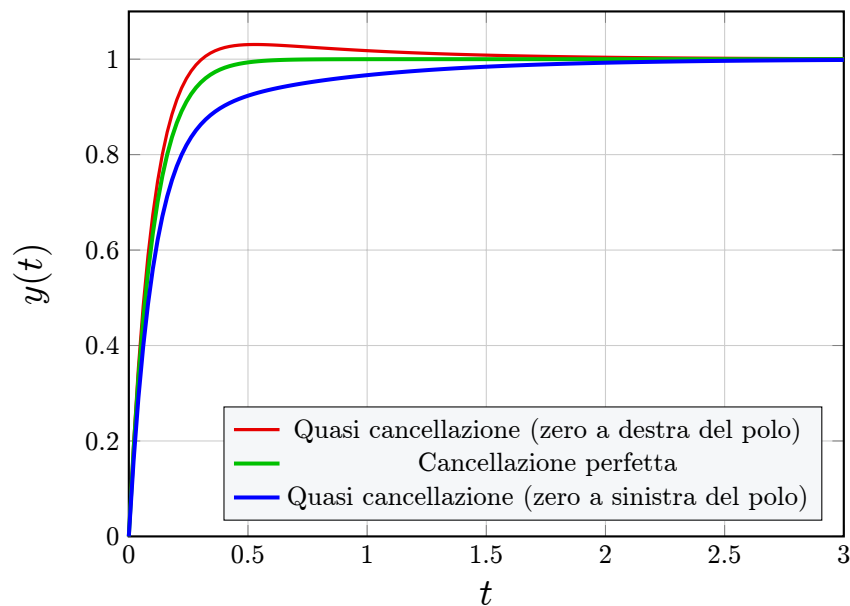
- Ora $\hat{T}\omega_n^2 > 0$, per cui la risposta *parte nella direzione "giusta"*.
- All'aumentare di $\hat{T}$, lo **zero si avvicina all'origine** e l'**overshoot aumenta**. Questa situazione è simile a quella vista sopra, tuttavia ora lo zero ha *segno opposto*, e infatti abbiamo *sovraelongazione* anzichè *sottoelongazione*.
- La risposta del sistema $H(s)$ **con lo zero** è molto **più brusca** di quella del sistema $H_2(s)$ senza lo zero.

POLI REALI NEGATIVI E ZERO A PARTE REALE NEGATIVA (CON QUASI CANCELLAZIONE)

Consideriamo ora $\hat{T} > 0$ tale da introdurre una *quasi-cancellazione* con il polo più a destra. La posizione nel piano complesso è la seguente:



E l'andamento della risposta al gradino è del tipo in figura:



OSSERVAZIONE

L'andamento di $y(t)$ è **inizialmente analogo** a quello di un **sistema del primo ordine** (governato dal polo veloce a sinistra).

Col passare del tempo, tuttavia, può emergere un *contributo di piccola ampiezza* che si esaurisce con *velocità determinata dal polo quasi cancellato*: si parla di **coda di assestamento**, dovuta al fatto che la *cancellazione non è perfetta*.

ALTRE SITUAZIONI E RIASSUNTO

Qui sopra abbiamo visto solo alcune casistiche; chiaramente ne esistono altre (e anche situazioni in cui i poli non sono reali).

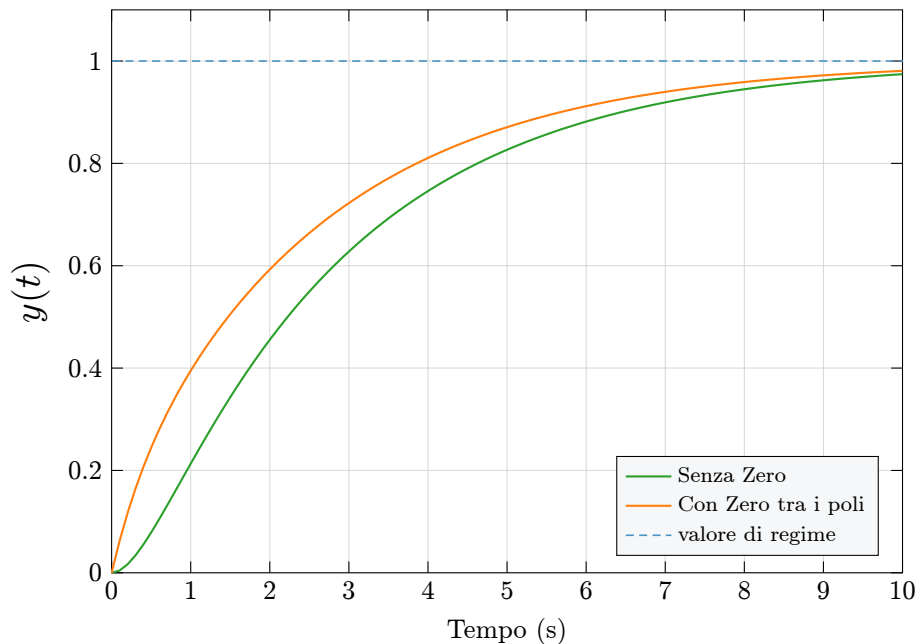
In particolare, restano da analizzare due casi importanti:

1. Zero **in mezzo ai poli**.
2. Zero **molto a sinistra**.

ZERO IN MEZZO AI POLI

Il risultato è facilmente intuibile a partire dalla situazione precedente: continuiamo a *spostare lo zero a sinistra* del polo lento, ma *senza sorpassare il polo veloce*.
In questo caso la **dinamica** del sistema diventa **molto più veloce** (rispetto al sistema senza lo zero), ma **senza generare overshoot**.

Osserviamo il seguente grafico per capire meglio:



💡 ZERO MOLTO A SINISTRA NEL PIANO COMPLESSO

In tal caso la **costante di tempo** $\hat{T} = -\frac{1}{z}$ associata è **molto piccola**, per cui la dinamica introdotta è *lenta e trascurabile*.

Per fare un po' di ordine, riassumiamo di seguito le situazioni affrontate:

📋 EFFETTO DELLA PRESENZA DI UNO ZERO

1. Molto **a sinistra dei poli**: effetto **trascurabile**.
2. (Quasi) - **cancellazione** del **polo veloce**: dinamica simile a quella di un **sistema del primo ordine**, governata dal **polo lento**.
3. A **metà fra i poli**: sistema **più rapido** di quello senza zero e **senza overshoot**.
4. (Quasi) - **cancellazione** del **polo lento**: dinamica simile a quella di un **sistema del primo ordine**, governata dal **polo veloce**.
5. A **destra dei poli** (nel semipiano **negativo**): effetto frusta e grande **sovraelongazione**.
6. A **destra dei poli** (nel semipiano **positivo**): iniziale **sottoelongazione**.

SISTEMI DI ORDINE SUPERIORE

Abbiamo accennato nell'introduzione che, in generale, un sistema di *ordine superiore al secondo* può essere scomposto in **contributi dati dai sistemi elementari**.

Consideriamo un sistema con funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

Con $n \geq m$ (condizione di *causalità*).

Il sistema può essere scritto nella **forma fattorizzata di Evans** (in termini di *zeri e poli*):

$$G(s) = K_E \frac{1}{s^\nu} \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^{n-\nu} (s - p_i)}$$

Oppure nella **forma fattorizzata di Bode** (in termini delle *costanti di tempo* e dei *coefficienti di smorzamento e pulsazioni naturali*):

$$G(s) = K_B \frac{1}{s^\nu} \frac{\prod_{i=1}^{\hat{r}} (1 + s\hat{T}_i) \prod_{i=1}^{\hat{c}} \left(1 + \frac{2\hat{\xi}_i}{\hat{\omega}_{n,i}} s + \frac{s^2}{\hat{\omega}_{n,i}^2}\right)}{\prod_{i=1}^r (1 + sT_i) \prod_{i=1}^c \left(1 + \frac{2\xi_i}{\omega_{n,i}} s + \frac{s^2}{\omega_{n,i}^2}\right)}$$

Dove:

1. $K_B = \lim_{s \rightarrow 0} s^\nu G(s)$ è il **guadagno di Bode**.
2. $T_i = \frac{1}{|p_i|} > 0$, $\hat{T}_i = \frac{1}{|z_i|}$ sono le **costanti di tempo**.
3. $\omega_{n,i} > 0$ sono le **pulsazioni naturali**.
4. $\xi_i, |\xi_i| \leq 1$ sono i **coefficienti di smorzamento**.

MODELLI APPROSSIMATI DI ORDINE RIDOTTO

Modelli di ordine elevato sono *particolarmente difficili da analizzare*; conviene allora lavorare su **sistemi approssimati di ordine ridotto**.

💡 APPROSSIMAZIONE

E' possibile ottenere un **modello approssimato di ordine ridotto**, con una *risposta al gradino simile a quella del sistema originale*, **trascurando eventuali coppie polo-zero vicine tra loro** nel piano complesso e **poli sufficientemente lontani dall'asse immaginario** (perchè la loro *dinamica è veloce e poco rilevante* nel comportamento globale del sistema).

La procedura per ottenere il sistema approssimato è quindi la seguente:

1. *Eliminare questi elementi non dominanti.*
2. Identificare i **poli dominanti**, ossia quelli **più vicini all'asse immaginario**.
3. Approssimare la *risposta al gradino* del sistema originale con quella del *sistema ridotto*, che ha lo **stesso guadagno statico**.

⚠️ ATTENZIONE

Bisogna fare attenzione ad alcune accortezze:

1. La *riduzione d'ordine* deve **preservare il guadagno statico** se si vuole *mantenere lo stesso valore finale della risposta al gradino*.
2. **Non** bisogna **cancellare** o trascurare **poli instabili** o **zeri nel semipiano destro**.
3. La *rilevanza dei modi dinamici* dipende non solo dalla posizione dei poli, ma **anche da residui**, zeri e guadagno.

Il modello ridotto andrebbe quindi sempre verificato confrontandone la risposta con quella del sistema originale.

Per capire meglio, consideriamo un sistema descritto dalla seguente FdT:

$$G(s) = \frac{1200(s + 20)}{(s + 10)(s^2 + 0.1s + 1.0025)(s^2 + 10s + 425)}$$

Abbiamo:

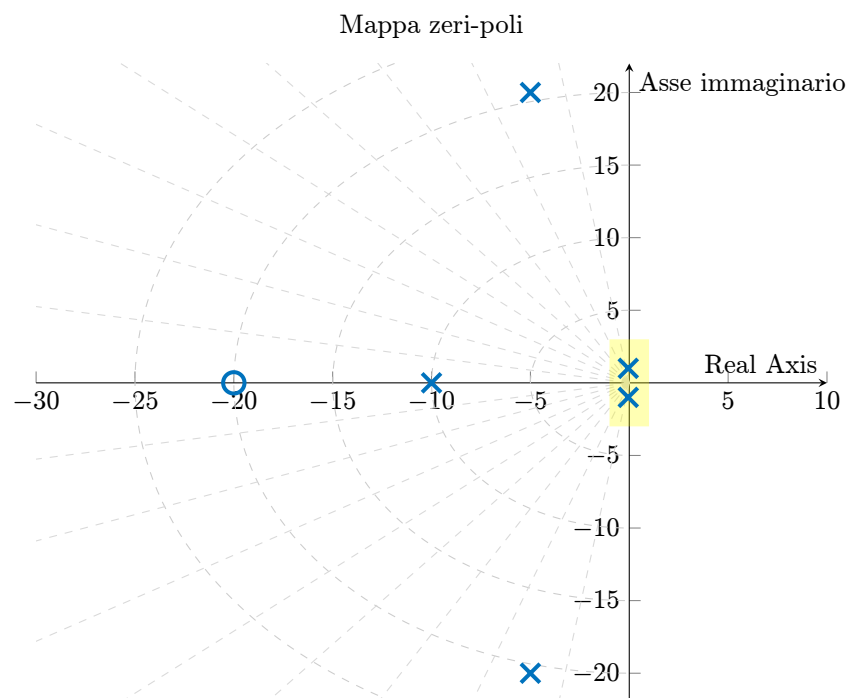
$$z_1 = -20$$

$$p_1 = -10$$

$$p_{2,3} = 0.05 \pm j1$$

$$p_{4,5} = -5 \pm j20$$

Vediamoli rappresentati in una *mappa zeri-poli*:



OSSERVAZIONE

Notiamo che p_1 e z_1 sono *sufficientemente lontani dall'asse immaginario* da poter essere *trascurati*. Inoltre, i poli $p_{2,3}$ risultano *dominanti* rispetto a $p_{4,5}$.

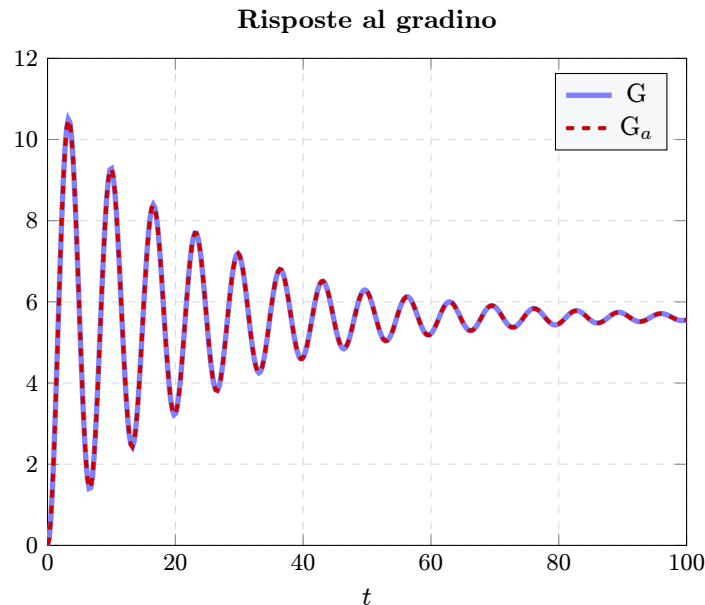
Allora possiamo la **FdT approssimante**:

$$G_a(s) = \frac{G(0)}{1 + \frac{0.1}{1.0025}s + \frac{s^2}{1.0025}}$$

Con:

$$G(0) = \frac{1200 \cdot 20}{10 \cdot 1.025 \cdot 425} = 5.633$$

Il grafico seguente ci conferma che l'*approssimazione è buona*:



FEDELTA' DELLA RISPOSTA

Ricordiamo che l'*obiettivo del controllo* è il seguente:

OBIETTIVO DEL CONTROLLO

Far sì che il **sistema segua il riferimento** desiderato nel modo *più fedele possibile*.

Ciò significa **minimizzare l'errore** $e(t)$ **tra l'uscita** $y(t)$ ed il **riferimento** $r(t)$.

Fedeltà della risposta può voler dire:

- *Mantenere il valore di riferimento costante* (problema di **regolazione**).
- *Seguire un riferimento variabile* (**tracking**).
- *Resistere all'effetto di disturbi e incertezze nel modello* (**robustezza**).

PRESTAZIONI VS ROBUSTEZZA

Una *buona prestazione* (es. *risposta veloce e precisa*) può **entrare in conflitto** con la *robustezza* (capacità di funzionare bene anche con errori nel modello o disturbi). Solitamente, la **soluzione** di controllo **migliore** è un **compromesso** tra queste esigenze.

In un sistema di controllo, l'obiettivo principale è *ottenere un errore il più piccolo possibile*, idealmente nullo (**controllo ottimo**).

Questo obiettivo *si traduce* in un **insieme di specifiche di progetto**, che guidano la progettazione del controllore.

🔍 SPECIFICHE DI PROGETTO

Sono **criteri numerici** (o anche *qualitativi*) imposti alla **risposta del sistema**.

Tipicamente includono:

1. Specifiche **a regime**, cioè nel lungo periodo, a *transitorio esaurito*.
2. Specifiche **dinamiche**, durante il *transitorio* (es. *sovraelongazione*, *tempo di salita* e di *assestamento*).

Solitamente si considerano *ingressi* per $W(s)$, cioè **referimenti** $r(t)$, **canonici** che hanno *andamento polinomiale* t^h , di *ordine* h :

Si usano quindi:

1. **Gradino unitario**, *ordine zero*: $\delta_{-1}(t)$ ($\mathcal{L} \rightarrow \frac{1}{s}$) (controllo in *posizione*).
2. **Rampa unitaria**, *ordine uno*: $\delta_{-2}(t)$ ($\mathcal{L} \rightarrow \frac{1}{s^2}$) (controllo in *velocità*).
3. **Rampa parabolica**, *ordine due*: $\delta_{-3}(t)$ ($\mathcal{L} \rightarrow \frac{1}{s^3}$) (controllo in *accelerazione*).

ERRORE A REGIME - TIPO DI UN SISTEMA

Consideriamo un sistema con *FdT* ad *anello chiuso* $W(s)$ *razionale*, *strettamente propria* e **BIBO stabile**.

🔍 SISTEMA DI TIPO H

Un sistema come quello sopra si dice **di tipo h** se la **FdT in anello aperto** $L(s)$ ha **esattamente h poli in zero** (cioè nell'origine).

Consideriamo allora $\tilde{L}(s)$ tale che:

$$L(s) = \frac{\tilde{L}(s)}{s^h} = s^{-h} \tilde{L}(s)$$

E' importante il seguente teorema:

📄 TEOREMA

Dato un **sistema di tipo h** ed un **referimento di ordine h'**, abbiamo che l'**errore a regime** $e(t) = r(t) - y(t)$:

1. E' **finito e costante** se $h' = h$.
2. E' **nullo** se $h' < h$.
3. E' **tendente all'infinito** se $h' > h$.

Se il sistema in feedback è di **tipo 0**, per $r(t) = \delta_{-1}(t)$ abbiamo:

$$e_0 = e(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$= \frac{1}{1 + L(0)} = \frac{1}{1 + \tilde{L}(0)}$$

Se il sistema in feedback è di **tipo 1**, per $r(t) = \delta_{-2}(t)$ abbiamo:

$$e_1 = e(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \frac{1}{1 + \frac{\tilde{L}(s)}{s}} = \frac{1}{\tilde{L}(0)}$$

Se il sistema in feedback è di **tipo 2**, per $r(t) = \delta_3(t)$ abbiamo:

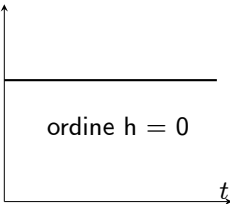
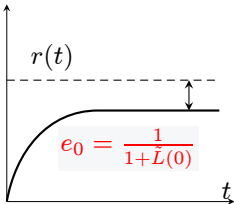
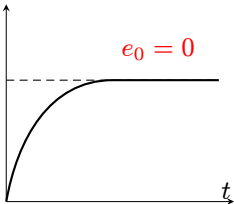
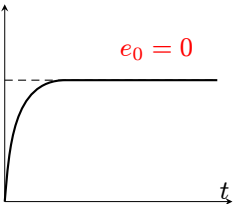
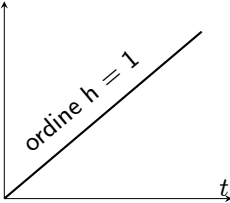
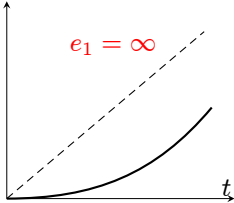
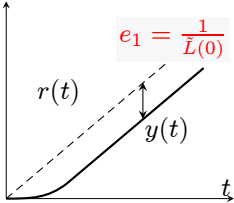
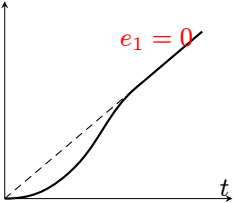
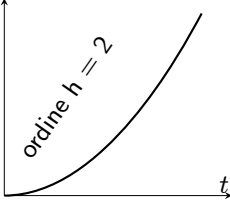
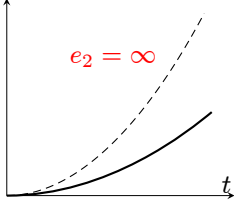
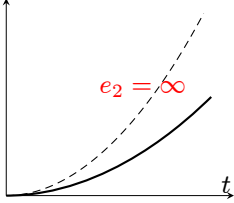
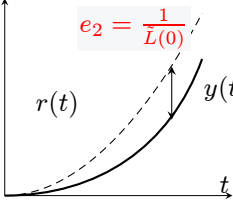
$$e_2 = e(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^3} \frac{1}{1 + s^{-2} \tilde{L}(s)}$$

$$= \dots = \frac{1}{\tilde{L}(0)}$$

NOTA

Abbiamo così verificato (per i primi valori di h) che, se $h = h'$ l'errore è **finito e costante**.

La seguente tabella completa lo studio dei casi $h = 0, 1, 2$.

INGRESSO	SISTEMA TIPO 0	SISTEMA TIPO 1	SISTEMA TIPO 2
			
			
			

⚠ ATTENZIONE

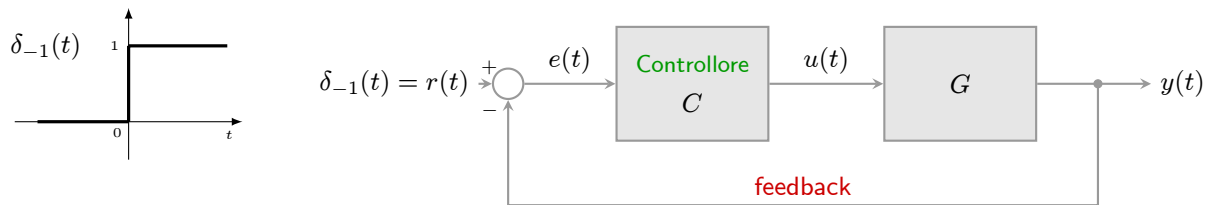
Tutte queste considerazioni sono fatte con l'**assunzione che il sistema sia BIBO stabile**.

Si potrebbe pensare di *aggiungere tanti poli nell'origine* con il controllore, ma bisogna tenere conto che *l'aggiunta di tali poli rende molto più complicato il controllo del sistema, che rischia di diventare non più BIBO stabile*.

ERRORE TRANSITORIO

Quanto velocemente si avvicina il sistema all'*obiettivo desiderato*?

Dato un sistema in retroazione unitaria negativa **BIBO stabile**, si considera in generale un *riferimento a gradino*.



Sappiamo che:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Possiamo scrivere l'errore come *somma di due contributi*:

$$e(t) = e_{\infty} + e_t(t)$$

Dove:

- e_{∞} è l'**errore a regime**.
- $e_t(t)$ è l'**errore durante il transitorio**.

Sappiamo che la *FdT dell'errore* è:

$$W_e = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Abbiamo quindi:

$$E(s) = \frac{1}{s}e_{\infty} + E_t(s) = \frac{1}{1 + L(s)}R(s) = \frac{1}{1 + L(s)}\frac{1}{s}$$

Allora segue che:

$$E_t(s) = \frac{1}{1 + L(s)}\frac{1}{s} - \frac{1}{s}e_{\infty}$$

Che scriviamo come segue:

$$E_t(s) = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{i,k}}{(s - p_i)^k}$$

Per cui troviamo:

$$e_t(t) = \mathcal{L}^{-1}[E_t(s)] \\ = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} a_{i,k} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{p_i t} \delta_{-1}(t)$$

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

L'errore transitorio $e_t(t)$ è **combinazione lineare** dei **modi naturali** associati ai **poli della funzione di sensibilità** $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$ (Vedi > [20 - PROBLEMA DI CONTROLLO > LIMITI E COMPROMESSI](#)).

Per ottenere una *risposta rapida* e **contenere la durata dell'errore transitorio**, si impone che *tutti i poli del sistema a ciclo chiuso* abbiano **parte reale minore di un valore assegnato** (negativo), cioè, dato $\alpha \in \mathbb{R}^+$:

$$\operatorname{Re}(p_i) < -\alpha \quad \forall p_i$$

Il parametro α rappresenta il *livello minimo desiderato di rapidità nella risposta*. Questo garantisce che:

$$|e_t(t)| \leq K e^{-\alpha t}$$

Per qualche costante $K > 0$.

DALLA FEDELTA' DELLA RISPOSTA AL PROGETTO DEL CONTROLLORE

Abbiamo visto sopra (In > [RISPETTO DEI VINCOLI](#)) che **prestazioni desiderate** della risposta si possono **tradurre in specifiche** che impongono dei **vincoli sulla posizione dei poli** della FdT ad anello chiuso $W(s)$.

Sappiamo che:

$$L(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = C(s)G(s) \quad W(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

Per cui il **controllore** $C(s)$ deve essere progettato in modo da garantire che i **poli** di $W(s)$ (che in assenza di cancellazioni sono gli **zeri** di $1+L(s)$) **rispettino i vincoli** dati dalle specifiche richieste.

Riassumendo:

📋 PROGETTO DEL CONTROLLORE

La progettazione deve raggiungere un **compromesso** tra *prestazioni, limiti fisici e robustezza*.

In particolare, deve tenere conto di:

1. Aspetto **a regime**: precisione nel *lungo periodo*, *tipo* del sistema, guadagno a *bassa frequenza*.
2. Aspetto **transitorio**: *qualità* e *rapidità* della risposta, *sovraelongazione*, tempo di *salita*, tempo di *assestamento*.